# DOKUMENTASI SISTEM & SPESIFIKASI PENYESUAIAN FITUR

**AsetKu** — Sistem Manajemen Inventaris dan Penyewaan Aset Terintegrasi dengan Pelaporan Keuangan Otomatis Berbasis Web

**Mata Kuliah:** Perancangan & Pengelolaan Proyek TIK (PPPTIK) • **Kelas:** IF701 • **Semester:** Ganjil 2026/2027
**Program Studi:** Informatika PJJ S1 — Universitas Siber Asia (UNSIA) • **Kelompok:** 7

## 1. IDENTITAS PROYEK & ANGGOTA KELOMPOK 7

| No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | **M. Zidan Khalil Gibran** | 230401070209 | Mengembangkan fitur peminjaman aset, sistem dompet refund, dan integrasi database |
| 2 | **Handika Nur Ichsan** | 230401070201 (*) | Menyusun dokumentasi sistem, panduan alur pengguna, dan materi laporan proyek |
| 3 | **Ibrahim Saleh Siregar** | 230401070203 (*) | Mengembangkan modul pencatatan keuangan, perhitungan kas otomatis, dan ekspor laporan |
| 4 | **M. Ketsar Ali Abi Wahid** | 230401070204 | Merancang antarmuka (UI/UX) katalog aset, formulir pemesanan, dan halaman pembayaran |
| 5 | **Rizaldi** | 250401020121 | Melakukan pengujian alur sistem (testing), validasi transaksi, dan uji keamanan PIN dompet |

*(*) Catatan: Harap cantumkan NIM resmi rekan Handika & Ibrahim pada file proposal docx sebelum pengumpulan akhir.*

## 2. EVALUASI KOMPARASI: JANJI PROPOSAL (MVP) VS REALITA SISTEM

Berdasarkan dokumen proposal **T1_PPPTIK_KEL07_IF701_ASETKU.docx**, kelompok menjanjikan 4 Luaran Minimum (MVP). Hasil audit verifikasi kode sumber membuktikan **seluruh 4 MVP telah tercapai 100%**:

| Prioritas MVP Proposal | Fungsi & Luaran yang Dijanjikan | Realisasi Arsitektur Sistem Saat Ini | Status |
|---|---|---|---|
| **MVP 1**<br>Booking Anti-Bentrok | Penyewa memilih aset, tanggal sewa, hitungan biaya sewa, asuransi, dan PPN otomatis tanpa bentrok. | • Kalender interaktif (AvailabilityCalendar.tsx)<br>• Validasi jadwal bentrok di API (loans/route.ts)<br>• Kalkulasi otomatis DPP, Asuransi, & PPN 11% | **100% Selesai** |
| **MVP 2**<br>Pembayaran & Verifikasi | Penyewa memilih rekening transfer, mengunggah bukti bayar, memantau status pesanan secara transparan. | • Form pembayaran multi-channel (Bank, QRIS, Tunai)<br>• Upload bukti bayar dengan validasi format server<br>• Notifikasi in-app otomatis ke penyewa & admin | **100% Selesai** |
| **MVP 3**<br>Approval & Refund Dompet | Admin approve/reject. Jika ditolak, saldo otomatis refund ke dompet penyewa dan dapat ditarik dengan PIN. | • One-click approve/reject & refund atomik di DB<br>• Saldo Dompet bertambah instan tanpa human error<br>• Penarikan saldo ke bank diamankan PIN 6-digit | **100% Selesai** |
| **MVP 4**<br>Serah Terima & Buku Kas | Pencatatan status serah terima/kembali barang & pencatatan otomatis transaksi uang ke laporan kas (PDF/Excel). | • Handover & Check-in fisik + denda telat/rusak<br>• Otomatis split-journaling ke buku kas utama<br>• Ekspor laporan Excel (.xlsx) & print-ready view | **100% Selesai** |

**KESIMPULAN TECH LEAD:** Sistem saat ini telah melampaui (overshoot) proposal dengan menghadirkan modul **Jual-Beli Aset** (stock locking), **Pemeliharaan Aset**, **Stock Opname**, **HR Lembur Depnaker & Reimburse**, serta **8 Pilar Keuangan Korporat** (Neraca Aset, Amortisasi Akrual, Rekonsiliasi Bank, dan Audit Trail).

## 3. SPESIFIKASI PENYESUAIAN & PENYEMPURNAAN FITUR OPERASIONAL

Untuk memastikan keandalan tinggi, menghilangkan ambiguitas UX, dan menyelaraskan dengan kebutuhan praktis, berikut adalah spesifikasi penyesuaian yang diterapkan:

### A. Penghapusan Fitur QR Code (QR Scanner & QR Generator)

• **Latar Belakang:** Menghilangkan ketergantungan pada hardware kamera eksternal dan mengurangi friksi teknis di lapangan.
• **Penyesuaian:** Komponen pemindai kamera (QrScanner) dan visualisasi QR pada katalog/detail dinonaktifkan. Sistem beralih sepenuhnya ke pencarian Kode Aset alfanumerik unik (mis. *AST-LPT-001*) dan Nomor Seri pabrikan yang lebih andal.

### B. Penambahan Akses Modul Tim Facility: Menu Perawatan Aset

• **Latar Belakang:** Divisi Facility bertanggung jawab langsung atas pemeliharaan fisik sarana, gedung, dan peralatan.
• **Penyesuaian:** Memperluas role-based access control (RBAC) pada middleware dan menu navigasi agar akun berjabatan Facility (mis. *budi@asetku.org*, *agus@asetku.org*) memiliki wewenang membuka modul **Perawatan Aset**, mencatat kerusakan, memilih vendor servis, dan menyelesaikan perbaikan secara mandiri.

### C. Mandatory Bukti Transfer & Penandaan Asterisk (*) pada Semua Input Wajib

• **Latar Belakang:** Mencegah lolosnya pesanan transfer fiktif tanpa bukti dan memperjelas affordance formulir bagi user.
• **Penyesuaian:**
1. Pada alur checkout pembayaran Non-Tunai (Transfer Bank), berkas bukti unggah menjadi **wajib (mandatory)**.
2. Setiap label input formulir yang bersifat wajib di seluruh aplikasi dilengkapi simbol bintang merah mencolok (*) agar penyewa dan staf memahami field prasyarat sebelum submit.

### D. Proteksi Modal / Dialog Box / Drawer (No Backdrop Auto-Close)

• **Latar Belakang:** Mencegah kehilangan data formulir secara tidak sengaja ketika kursor mengklik area luar jendela dialog.
• **Penyesuaian:** Menonaktifkan penutupan modal otomatis pada event klik backdrop background (overlay). Dialog hanya dapat ditutup secara sadar apabila pengguna menekan tombol **[Batal]**, **[Tutup]**, atau ikon **[X]** di pojok kanan atas.

### E. Fitur Killer: Kartu Finansial Aset (Asset Financial Ledger)

• **Latar Belakang:** Menjadi representasi visual paling nyata bahwa Inventaris telah **TERINTEGRASI** dengan Keuangan.
• **Komponen Data yang Ditampilkan di Detail Aset:**
1. **Harga Beli Awal (Purchase Cost):** Nilai belanja modal (Capex) saat aset pertama kali diadakan.
2. **Nilai Buku Terkini (Current Book Value):** Nilai riil aset setelah dikurangi penyusutan garis lurus bulanan.
3. **Akumulasi Pendapatan Sewa:** Total rupiah yang berhasil dihasilkan aset dari seluruh riwayat sewa.
4. **Total Biaya Perawatan:** Akumulasi biaya servis, sparepart, dan vendor pemeliharaan aset.
5. **Kalkulasi Net ROI & Payback Period:** Indikator efisiensi modal (Laba Bersih vs Modal & Sisa bulan balik modal).

### F. Penambahan Filter Transaksi per Aset di Laporan Arus Kas (/finance)

• **Latar Belakang:** Memudahkan bagian keuangan menelusuri arus kas khusus per unit aset individual.
• **Penyesuaian:** Menambahkan filter dropdown **'Pilih Aset'** pada halaman Arus Kas yang memanfaatkan foreign reference *asset_id* pada tabel *transactions*.

### G. Standardisasi Format Dokumen Cetak Resmi (BAST & Invoice)

• **Latar Belakang:** Menghasilkan output dokumen legal formal yang siap diaudit oleh instansi/korporasi resmi.
• **Penyesuaian:** Cetakan serah terima dan kuitansi dilengkapi penomoran dokumen baku:
• Format Berita Acara: **BAST/ASETKU/YYYY/MM/NOMOR**
• Format Kuitansi Invoice: **INV/ASETKU/YYYY/MM/NOMOR**
• Rincian Baku: Tarif Dasar Sewa (DPP), Premi Asuransi Proteksi, PPN 11%, Denda Keterlambatan/Kerusakan, & Total Lunas.

## 4. ARSITEKTUR PELAPORAN KEUANGAN OTOMATIS ("PEMBAYARAN SEMUA")

Modul keuangan AsetKu dirancang dengan arsitektur **Event-Driven Automated Ledger** di mana setiap transaksi operasional otomatis menciptakan jurnal pembukuan pada tabel sentral *transactions* tanpa perantara manual.

| Kejadian Operasional | Pemicu Sistem (Trigger) | Pencatatan Otomatis pada Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| **Pembayaran Sewa Lunas** | Verifikasi transfer disetujui / Webhook Midtrans / Saldo Dompet dipotong | **Uang Masuk:** Otomatis di-split menjadi 3 baris:<br>1. Pendapatan Sewa (DPP)<br>2. Premi Asuransi Barang<br>3. PPN Keluaran 11% (kewajiban kas negara) |
| **Pembelian Aset Baru** | Aset baru dibuat dengan nominal harga beli (purchaseCost) | **Uang Keluar (Capex):** Kategori 'Pembelian aset' sebagai investasi modal perusahaan. |
| **Perawatan Aset** | Staf gudang/facility menandai perbaikan selesai dengan biaya servis | **Uang Keluar (Opex):** Kategori 'Perawatan aset' memotong kas operasional riil. |
| **Denda Telat / Rusak** | Check-in barang di luar estimasi waktu atau terdeteksi rusak | **Uang Masuk:** Kategori 'Denda keterlambatan' (hari x tarif) atau 'Denda kerusakan'. |
| **Refund Pesanan Batal** | Pesanan ditolak admin setelah uang diterima | **Uang Keluar:** Kategori 'Refund sewa/pembelian', dana dipindahkan ke Saldo Dompet. |
| **Pembayaran Gaji Karyawan** | Admin membayar slip gaji bulanan (status draft → paid) | **Uang Keluar:** Kategori 'Gaji karyawan' per nama & jabatan lengkap dengan nominal lembur. |
| **Pencairan Reimburse** | Admin menyetujui klaim nota BBM/dinas karyawan | **Uang Keluar:** Kategori 'Reimburse karyawan' sesuai foto struk/nota terunggah. |
| **Setoran Pajak PPN** | Finance menginput bukti setoran pajak kas negara (NTPN) | **Kas Keluar Pengurang Kewajiban:** Kategori 'Setoran PPN' (bukan beban operasional). |

### 8 Instrumen Keuangan Korporat yang Tersedia (/finance):

1. **Arus Kas:** Filter tanggal, kategori, multi-bank/rekening, bar chart bulanan, ekspor Excel.
2. **Analitik & Peringatan:** Amortisasi pendapatan bulanan (*accrual basis*), ROI aset, dan aging piutang.
3. **Perpajakan:** Rekapitulasi SPT Masa PPN 11% dan porsi iuran BPJS perusahaan (8,24%).
4. **Neraca & Penyusutan:** Depresiasi garis lurus per aset & neraca keseimbangan aset, kewajiban, dan ekuitas.
5. **Anggaran (Budgeting):** Pagu anggaran belanja bulanan vs realisasi aktual.
6. **Rekonsiliasi Bank:** Deteksi selisih saldo buku sistem vs rekening koran bank riil.
7. **Tutup Buku:** Kunci periode pembukuan bulanan agar kebal dari manipulasi masa lalu.
8. **Jejak Audit:** Rekaman tamper-evident seluruh pembatalan transaksi (VOID) dan persetujuan pengeluaran.

## 5. CHECKLIST SINKRONISASI PROPOSAL & PANDUAN DEMO SIDANG

### A. 3 Poin Sinkronisasi Dokumen Proposal Resmi (T1_PPPTIK_KEL07_IF701_ASETKU.docx):

1. **Lengkapi NIM Anggota:** Pada tabel peran, isi NIM asli rekan Handika Nur Ichsan dan Ibrahim Saleh Siregar.
2. **Sinkronkan Database:** Ubah keterangan teknologi dari *SQLite/PostgreSQL* menjadi **MySQL** (Laragon/Prisma) agar tidak menjadi celah pertanyaan teknis dosen.
3. **Penegasan Ruang Lingkup:** Tegaskan bahwa 4 MVP utama proposal telah tercapai 100% dan didukung modul pelengkap.

### B. Skenario Demo 3 Langkah untuk Presentasi di Depan Penguji:

| Langkah Demo | Aksi yang Dilakukan | Bukti / Output yang Ditunjukkan ke Dosen |
|---|---|---|
| **Skenario 1** Anti-Bentrok Jadwal | Buka katalog aset, klik salah satu aset sewa, dan pilih tanggal yang sudah dibooking penyewa lain. | Tunjukkan **AvailabilityCalendar** bahwa tanggal tersebut nonaktif/terkunci dan API menolak pemesanan ganda. |
| **Skenario 2** Refund Otomatis ke Dompet | Ajukan sewa, simulasikan pembayaran transfer, lalu dari panel admin lakukan **Tolak Pesanan**. | Buka menu Dompet penyewa: tunjukkan saldo bertambah seketika dan buku kas mencatat jurnal balik *Refund*. |
| **Skenario 3** Pencairan Saldo & Keamanan | Lakukan penarikan saldo dompet ke rekening bank menggunakan verifikasi PIN 6-digit. | Buktikan PIN salah ditolak (proteksi brute force 5x) dan PIN benar sukses mengurangi saldo serta tercatat di mutasi kas. |

Disusun dan Diverifikasi oleh:
**Tim Pengembang AsetKu — Kelompok 7 IF701**

Jakarta, 7 November 2026
**Koordinator Proyek PPPTIK UNSIA**